【学习小助手】第 11 周 《线性代数》

前言

本周线性代数学习小助手将包含:

线性空间的定义与公理

子空间的判定与生成

基、维数与坐标

基变换与坐标变换

欧氏空间与内积

线性变换的定义与性质

学习笔记

一、线性空间

1. 定义: 设 V 是是非空集合，K 是数域（默认实数域 R），若 V 上定义了封闭的加法和数乘运算，且满足八条公理，则称 V 为 K 上的线性空间（V 中元素统称广义向量）。
2. 加法公理：交换律（$\alpha+\beta=\beta+\alpha$）、结合律（$(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$）、有零元（$\alpha+\theta=\alpha$）、有负元（$\alpha+(-\alpha)=\theta$）。
3. 数乘公理：结合律（$\lambda(\mu\alpha)=(\lambda\mu)\alpha$）、分配律（$\lambda(\alpha+\beta)=\lambda\alpha+\lambda\beta$；$(\lambda+\mu)\alpha=\lambda\alpha+\mu\alpha$）、单位律（$1\cdot\alpha=\alpha$）。
4. 常见实例: n 维数组向量空间 R^n、$m\times n$ 矩阵空间 $M_{m\ n}$、次数不超过 n 的多项式空间 $P[x]_n$、正实数空间 R^+（特殊加法和数乘）。

二、子空间

1.定义：线性空间 V 的非空子集 S，若对 V 的加法和数乘运算封闭，则 S 是 V 的子空间。

2.判定条件（充要条件）：对任意 $\alpha,\beta\in S$ 及 $\lambda\in R$，有 $\alpha+\beta\in S$ 且 $\lambda\alpha\in S$。

3.重要子空间：向量组生成的子空间 $L(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)=\{\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m\mid\lambda_i\in R\}$，其基是原向量组的最大无关组，维数是原向量组的秩。

三、基、维数与坐标

1.基的定义：线性空间 V 中满足两个条件的向量组 $\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r\}$：①线性无关；②V 中任一向量可由其线性表示。

2.维数：基所含向量的个数，记为 dimV；零空间维数为 0，R^n 的维数为 n。

3.坐标：若 $\{\alpha_1,\cdots,\alpha_r\}$ 是 V 的基，对任意 $\alpha\in V$，存在唯一有序数组 $(x_1,\cdots,x_r)$，使 $\alpha=x_1\alpha_1+\cdots+x_r\alpha_r$，数组即为 α 在该基下的坐标，记为 $(x_1,\cdots,x_r)^T$。

四、基变换与坐标变换

1.过渡矩阵：设 $\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}$ 和 $\{\beta_1,\cdots,\beta_n\}$ 是 n 维空间 V 的两个基，若 $(\beta_1,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)P$，则 P 为从基 $\{\alpha_i\}$ 到 $\{\beta_i\}$ 的过渡矩阵，且 P 可逆。

2.坐标变换公式：若 α 在 $\{\alpha_i\}$ 下坐标为 $(x_1,\cdots,x_n)^T$，在 $\{\beta_i\}$ 下坐标为 $(y_1,\cdots,y_n)^T$，则 $x=Py$ 或 $y=P^{-1}x$。

五、欧氏空间

1.内积公理：线性空间 V 中满足以下条件的映射 (α,β)：①对称性 $(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$；②可加性 $(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$；③齐次性

$(\lambda\alpha,\beta)=\lambda(\alpha,\beta)$；④非负性 $(\alpha,\alpha)\geqslant 0$，且 $(\alpha,\alpha)=0\Leftrightarrow\alpha=\theta$。

2.性质：柯西－施瓦茨不等式 $(\alpha,\beta)^2\leqslant(\alpha,\alpha)(\beta,\beta)$；向量模 $||\alpha||=\sqrt{(\alpha,\alpha)}$；正交定义 $(\alpha,\beta)=0$。

3.标准正交基：两两正交且模为 1 的基，正交矩阵的行 / 列向量组是标准正交基。

六、线性变换

1.定义：设 V,W 是线性空间，映射 $T:V\to W$ 满足：①$T(\alpha+\beta)=T(\alpha)+T(\beta)$；②$T(\lambda\alpha)=\lambda T(\alpha)$，则称 T 为线性映射，V=W 时称为线性变换。

2.常见实例：恒等变换 $I(\alpha)=\alpha$、零变换 $0(\alpha)=\theta$、数乘变换 $T(\alpha)=k\alpha$。

3.性质：$T(\theta)=\theta$；$T(-\alpha)=-T(\alpha)$；$T(\lambda_1\alpha_1+\ldots+\lambda_n\ \alpha_n)=\lambda_1T(\alpha_1)+\ldots+\lambda_n\ T(\alpha_n)$。

易错点总结

1.线性空间的“向量”是广义的，并非仅限有序数组，需关注加法和数乘的具体定义。

2.子空间必须满足“加法 + 数乘”双重封闭性，仅满足加法封闭不成立。

3.基不唯一，但同一线性空间的所有基所含向量个数相同（维数唯一）。

4.坐标变换中，过渡矩阵的可逆性是前提，需注意基变换的顺序与过渡矩阵的对应关系。

5.欧氏空间的核心是内积，内积是常数，需与矩阵乘法（结果为矩阵）区分。

6.线性变换的判定需同时满足两个条件，缺一不可，零变换和恒等变换是特殊的线性变换。

手写笔记

4.1 向量组及其线性组合

1. 向量：（一般就为列向量）

n维行向量：$\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$

n维列向量：$\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$

2. 向量组：若干个同维数的列向量所组成的集合。

设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$是一个向量组，可以构成一个$A_{n\times m}=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$

3. 向量的运算

①向量的加法：$\alpha+\beta=\begin{bmatrix}a_1+b_1\\\vdots\\a_n+b_n\end{bmatrix}$

②向量的数乘：$k\alpha=\begin{bmatrix}ka_1\\\vdots\\ka_n\end{bmatrix}$

4. 线性组合/线性表示

①给定向量组：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$，对于任何一组实数$k_1,k_2,\cdots,k_m$，

则$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m$称为向量组的一个线性组合

②存在一组$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$，使$\beta=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_m\alpha_m$，

则β是该向量组的一个线性组合，β能由该向量组线性表示

Ⅰ 向量β能被向量组A线性表示 $\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)=r(\alpha_1,\alpha_2\cdots,\alpha_m\beta)$

β：
- 方程组角度：$(\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_n)\Leftrightarrow(x_1,x_2,\cdots x_n)\Rightarrow r(系数矩阵)=r(增广矩阵)$
- 向量组角度：$\beta=\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m$ 通过初等列变换，$\beta\to0$，β系数。
- 几何角度：β不产生新的维度。

Ⅱ 有向量组(Ⅰ)，向量组(Ⅱ)线性表示

①若向量组(Ⅱ)中的每一个向量都能被(Ⅰ)线性表示 $\Leftrightarrow r(Ⅰ)=r(Ⅰ,Ⅱ)$

②若——(Ⅰ)————————(Ⅱ)线性表示 $\Leftrightarrow r(Ⅱ)=r(Ⅱ,Ⅰ)$

③ 向量组等价

若向量组(I)与向量组(II)可以互相线性表示，则称这两个向量组等价

a. 两个向量组等价的充要条件是 $r(I)=r(II)=r(I,II)$ "三秩相等"

b. 若向量组(I)可由向量组(II)线性表示且 $r(I)=r(II)$，则两个向量组等价.

例：设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\2\\2\end{pmatrix}$ $\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\3\end{pmatrix}$ $\alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\-1\\4\\0\end{pmatrix}$ $\beta=\begin{pmatrix}1\\0\\3\\1\end{pmatrix}$，证明 β 能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示并写出表示式

解：$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=\beta$

$$\begin{bmatrix}1&1&-1&1\\1&2&-1&0\\2&3&4&3\\2&3&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&3&2\\0&1&-2&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$\begin{cases}x_1+3x_3=2\\x_2-2x_3=-1\\x_3 \text{ 为任意常数}\end{cases}\quad\begin{cases}x_1=2-3k\\x_2=2k-1\\x_3=k\end{cases}$$

$r(A)=r(A,b)\neq n$.

$\therefore \beta=(2-3k)\alpha_1+(2k-1)\alpha_2+k\alpha_3$ (k 为任意常数)

例：证明 α_1,α_2 与 β_1,β_2,β_3 等价

$$\begin{bmatrix}1&3&2&1&3\\-1&-1&-6&1&-1\\1&1&1&0&2\\-1&3&1&2&0\end{bmatrix}\Longrightarrow\begin{bmatrix}1&3&2&1&3\\0&2&1&1&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$\alpha_1\ \alpha_2\ \beta_1\ \beta_2\ \beta_3$

"全元" "全元" "有效方程"

$\Rightarrow r(\alpha_1,\alpha_2)=r(\text{Sum})=r(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=2$

5. 相关公式

① (I)可由(II)表示 $\Rightarrow\begin{cases}r(I)\leq r(II) & \text{(被表示的秩不大)}\\ r(II)=r(II,I) & \text{(被表示的可去掉)}\\ \text{但}(II)\text{不可由}(I)\text{表示}\Rightarrow r(I)<r(II)\end{cases}$

② (I)可由(II)表示，且 $r(I)=r(II)\Leftrightarrow$ 向量组等价，可相互表示

③ (I)可由(II)表示，且(II)可由(I)表示 $\Leftrightarrow$ 可以相互表示，即向量组等价.

④ (I)可由(II)表示，且(I)中向量个数大于(II)中向量个数 $\Rightarrow$ (I)一定线性相关

$r(I)\leq r(II)$

有多余向量.

(以少表多，多必相关)

4.2 线性相关性

1. 向量组的相关无关

(1) 线性相关（向量组内部至少有一个向量可以用其余向量线性表示）

给定向量组：$\alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_m$，若存在不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots k_m$，

使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0$，则称向量组线性相关

(2) 线性无关（向量组内部任何一个向量都不可以用其余向量线性表示）

给定向量组：$\alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_m$，当且仅当 $k_1 = k_2 = \cdots = k_m = 0$，

才有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0$，则称向量组线性无关

2. 向量组与秩的关系

(1) 线性相关：$r(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m) < m$

(2) 线性无关：$r(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m) = m$

∴ PS：独立向量 $\triangleq$ 一个向量组线性无关

例：讨论 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 及 α_1, α_2 的线性相关性 $\alpha_1 = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ $\alpha_2 = \begin{pmatrix}0\\2\\5\end{pmatrix}$ $\alpha_3 = \begin{pmatrix}2\\4\\7\end{pmatrix}$

解：秩的法

$r(\alpha_1, \alpha_2) = 2 = 2$（无关） $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r\begin{pmatrix}1&0&2\\1&2&4\\1&5&7\end{pmatrix} = 2 < 3$（有关）

PS：①判断两向量是否线性相关：是否对应成比例 ⇔ 共线

②判断两向量是否线性相关：
- 定义法：方程唯一解（无关）；有非零解（有关）
- 秩：$r = m$（无关）；$r < m$（有关）

例：证明 b_1, b_2, b_3 线性无关，已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，$b_1 = \alpha_1 + \alpha_2$，$b_2 = \alpha_2 + \alpha_3$，$b_3 = \alpha_3 + \alpha_1$

设有 x_1, x_2, x_3，使得 $x_1b_1 + x_2b_2 + x_3b_3 = 0$ （定义法）

$\therefore x_1(\alpha_1+\alpha_2) + x_2(\alpha_2+\alpha_3) + x_3(\alpha_3+\alpha_1) = 0$

$\therefore (x_1+x_3)\alpha_1 + (x_1+x_2)\alpha_2 + (x_2+x_3)\alpha_3 = 0$

$\because \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

$\therefore \begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$

$\because \begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix} = 2 \neq 0$

$\therefore$ 克拉默法则：有唯一解

$\therefore$ 齐次：仅有 $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ 解

$\therefore b_1, b_2, b_3$ 线性无关

PS: $\begin{cases}\alpha_1\cdots\alpha_s \text{ 可由 } \beta_1,\cdots,\beta_t \text{ 表出且 } s>t \Rightarrow \alpha_1,\cdots\alpha_s \text{ 相关}\\ \alpha_1\cdots\alpha_s \text{ 可由 } \beta_1,\cdots,\beta_t \text{ 表出且 } \alpha_1\cdots\alpha_s \text{ 无关} \Rightarrow s\le t.\end{cases}$

3. 相关无关的推论

(本身相关，增加相关)

① 设 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 相关 $\Rightarrow$ 任意增加 n 个同维向量，得到的新向量组一定相关

(整体无关，部分无关)

② 设 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 无关 $\begin{cases}①\text{任意从中选几个向量 得到新向量组一定无关}\\ ②\text{若 } \alpha_1,\cdots,\alpha_m,\beta \text{ 仍无关，则 } \beta \text{ 不能由 } \alpha \text{ 一 线性表示}\\ ③\text{若 } \alpha_1,\cdots,\alpha_m,\beta \text{ 相关，则 } \beta \text{ 可由 } \alpha \text{ 一，唯一线性表示.}\end{cases}$

(个数>维数，必相关)

③ 设 n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$，若 $m>n$ 时，则该向量组必线性相关

4. 极大线性无关组 (证明方法)

若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 内存在一个部分组，且满足

① 该部分组线性无关 (证明①)

② 原向量组的任一向量都能由该部分组线性表示，

则称部分组就是原向量组的一个极大无关组 (证明②)

5. 求极大线性无关组

(1) 初等行变换 (不改变列向量之间的线性关系).

设方程组 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_m\alpha_m=0$，这些 x 必然反应了这些向量间的关系.

(2) 因为：秩 = 主元数 = 所得型矩阵非零行数 = 线性无关向量组的最大个数.

所以：任何一个极大线性无关组的向量个数 = 主元数 = 秩.

例：求 A 的最大无关组，$A=\begin{bmatrix}2&-1&-1&1&2\\1&1&-2&1&4\\4&-6&2&-2&4\\3&6&-9&7&9\end{bmatrix}$.

$\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4\ \alpha_5$

$A\xrightarrow{r}\begin{bmatrix}1&0&-1&0&4\\0&1&-1&0&3\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$

$\beta_1\ \beta_2\ \beta_3\ \beta_4\ \beta_5$

$\therefore \begin{cases}\beta_1,\beta_2,\beta_4=\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4\\ \beta_3=-\beta_1-\beta_2 \Rightarrow x_3=-\alpha_1-\alpha_2\\ \beta_5=4\beta_1+3\beta_2-3\beta_4 \Rightarrow \alpha_5=4\alpha_1+3\alpha_2-3\alpha_4\end{cases}$

No.

Date

1. 线性组合，线性表示，线性相关 三者关系

① 若 β 能被 B 线性组合，则说 β 可被 β 线性表示

② 1. 线性相关：

向量组至少一个向量可由其余向量线性表示

II. 线性表示：

向量组中的某个向量可由其余向量线性表示

⇓

eg: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关

则，可能是 α_1 / α_2 / α_3 可被线性表示

③ 线性表示：

单个向量与向量组的关系

④ 线性相关：

向量组内部的关系

2. 线性空间

① 对 $\lambda\alpha_1$ 与 $\alpha\beta$ 封闭，记为 V，V 为 n 维向量的集合.

② R^n 为 n 维向量空间

R：数为由

R^2：平面　　R^3：$n=3$，无直观几何图象.

R^3：实体空间.

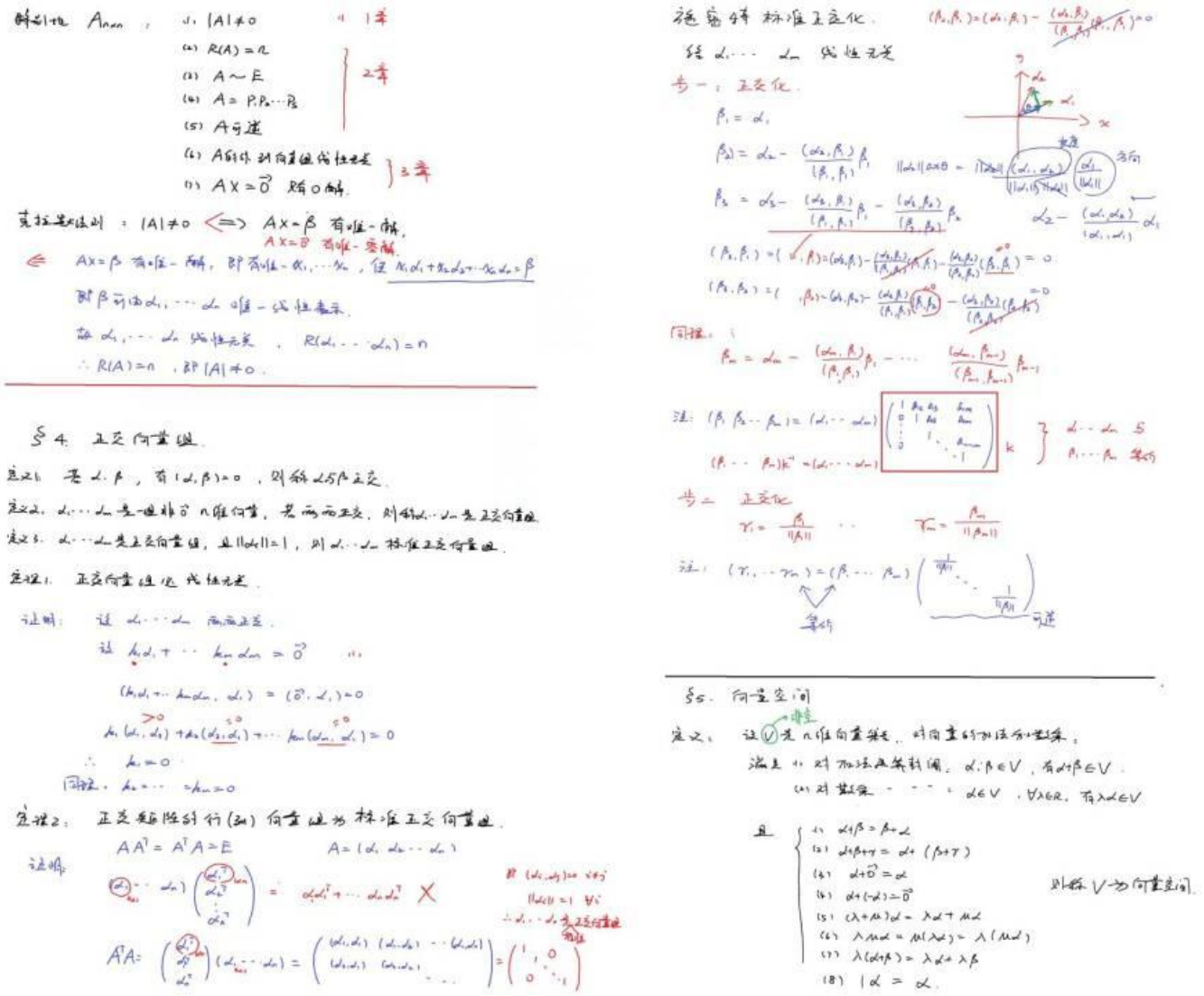
③ 基 = 基础解系.

满足：i) $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 线性无关

ii) V 中任一向量可由 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 线性表示.

④ 线性交换后名线平行，所 $A_{i1}+B_{i1} \leftrightarrow A_{j1}+B_{j1}$，

KOKUYO



学习心得

线性空间的抽象性是本周学习的最大挑战，但也是理解线性代数本质的关键。从具体的数组向量到广义的空间元素，从运算规律到公理体系，每一步都需要跳出固有思维。建议大家多结合实例理解概念，比如用矩阵空间、多项式空间验证公理和定理，通过推导基变换公式强化逻辑，再通过典型例题巩固应用。虽然过程可能有些枯燥，但当理清各个概念的内在联系，会发现线性代数的严谨之美。坚持推导、多做练习，一定能攻克这些抽象知识点！

作者的话

这周的学习正式进入线性代数的抽象核心，线性空间的概念把“向量” 从有序数组拓展到了更广义的范畴。通过啃透定义公理、推导定理和动手例题，我发现看似抽象的概念背后藏着清晰的逻辑：子空间是线性空间的 “局部缩影”，基是空间的 “核心骨架”，坐标是向量的 “量化表达”，而线性变换则是空间间的 “桥梁”。虽然抽象程度大幅提升，但理清这些概念的关联后，能明显感受到知识体系的完整性，也为后续深入学习打下了关键基础。